LAPORAN PRAKTIKUM
PROGRAM KONVERSI DATA

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Mikroprosesor dan Interface

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Jumat, 15 Maret 2024
Tanggal Penyerahan: Jumat, 22 Maret 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
A. TUJUAN 3
B. LANDASAN TEORI 3
C. ALAT DAN BAHAN 6
D. LANGKAH KERJA 6
E. SOAL DAN HASIL 7
F. ANALISA DATA 11
G. KESIMPULAN 19
H. SARAN 20
DAFTAR PUSTAKA 21

A. TUJUAN

1. Memenuhi tugas mata kuliah Mikroprosesor dan Interface
2. Memahami prinsip kerja dari Aplikasi simulator EMU 8086
3. Membuat program sederhana menggunakan Bahasa Assembly
4. Menganalisa hasil program yang dibuat dengan output yang dihasilkan mengenai program konversi data

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Mikroprosesor

Basis Data adalah sekumpulan informasi (data) yang berada di dalam komputer sehingga bisa diperiksa menggunakan sistem. Komponen dasar ini dijadikan sebagai sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan informasi yang dibutuhkan. Pada dunia pemrograman basis data sering kali digunakan untuk menyimpan konfigurasi, data pemograman, dan log hasil dari proses *running* aplikasi program.

Mikroprosesor merupakan CPU (Central Processing Unit) yang dikemas dalam satu buah IC (Integrated Circuit) atau chip. Mikroprosesor memiliki kemampuan untuk menerima input data digital kemudian diproses sesuai intruksi dalam memori untuk menghasilkan output. Mikroprosesor beroperasi dalam sistem angka biner dengan logika kombinasional dan logika digital sekuensial. Didalamnya terdapat

ALU (unit aritmatika dan logika), register, control unit, bus, dan clock untuk komputasi. Mikroprosesor mampu menjalankan perintah secara berurutan dalam bentuk program dengan intruksi yang menggunakan sistem bilangan biner. Akan tetapi, tidak semua mikroprosesor kompatibel untuk menjalankan berbagai program dalam kode intruksi yang berbeda. Beberapa jenis mikroprosesor seperti Z80 hanya dapat menjalankan intruksi untuk mikroprosesor 8080 atau 8085, sedangkan program yang menggunakan prosesor 8086 hanya dapat dijalankan dengan prosesor yang lebih tinggi seperti 80186, 80286, dan seterusnya. Sebaliknya, program 80186, 80286 dan seterusnya tidak berkemampuan untuk dijalankan dengan prosesor dibawahnya.

2. Pengertian EMU8086

Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

3. Bahasa Assembly

Bahasa Assembly (rakitan) adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan pada perangkat yang dapat di program seperti komputer dan mikroprosesor. Instruksi-instruksi pada bahasa assembly menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan *mnemonic* yang mudah diingat. Misal, instruksi penambahan dalam bahasa mesin memiliki kode “10110011” sedangkan dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonic ADD, sehingga lebih mudah diapahami oleh manusia.

Bahasa assembly mempunyai hubungan 1-1 dengan berdasarkan instruksi mesin. Contohnya, untuk setiap julukan atau *mnemonic* yang nanti akan ditulis dengan menggunakan bahasa assembly, maka nanti juga akan langsung diterjemahkan dengan tepat satu kode operasi sehingga bisa langsung dimengerti oleh komputer. Untuk memahami cara kerja bahasa Assembly.

4. Konversi Bilangan

a. Konversi bilangan octal ke decimal

Cara mengkonversi bilangan octal ke desimal adalah dengan mengalikan satu-persatu dengan bilangan 8 (basis octal) pangkat 0 atau 1 atau 2 dst dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Misal, 137(octal) = $(7x8^0) + (3x8^1) + (1x8^2) = 7+24+64 = 95$(desimal).

b. Konversi bilangan biner ke desimal.

Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalikan satu-persatu dengan bilangan 2 (basis biner) pangkat 0 atau 1 atau 2 dst dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Misal, 11001(biner) =

$(1x2^0) + (0x2^1) + (0x2^2) + (1x2) + (1x2^2) = 1+0+0+8+16 = 25$(desimal).

c. Konversi bilangan hexadesimal ke desimal.

Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalikan satu-persatu dengan bilangan 16 (basis hexa) pangkat 0 atau 1 atau 2 dst dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Misal, 79AF(hexa) = $(Fx2^0) + (9x2^1) + (Ax2^2) = 15+144+2560+28672 = 31391$(desimal).

d. Konversi bilangan desimal ke biner.

Cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per seitap pembagian terus hingga hasil baginya < 2. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Contoh:

125(desimal) = …. (biner)

125/2 = 62 sisa bagi 1 62/2= 31 sisa bagi 0

31/2=15 sisa bagi 1

15/2=7 sisa bagi 1

7/2=3 sisa bagi 1

3/2=1 sisa bagi 1 hasil konversi: 1111101

e. Konversi bilangan desimal ke octal.

Cara konversi bilangan desimal ke octal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 8 dan menyimpan sisa bagi per seitap pembagian terus hingga hasil baginya < 8. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal.

f. Konversi bilangan desimal ke hexadesimal.

ara konversi bilangan desimal ke octal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa bagi per seitap pembagian terus hingga hasil baginya < 16. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Apabila sisa bagi diatas 9 maka angkanya diubah, untuk nilai 10 angkanya A, nilai 11 angkanya B, nilai 12 angkanya C, nilai 13 angkanya D, nilai 14 angkanya E, nilai 15 angkanya F.

g. Konversi bilangan octal ke biner.

Konversi bilangan octal ke biner caranya dengan memecah bilangan octal tersebut persatuan bilangan kemudian masing-masing diubah kebentuk biner tiga

angka. Maksudnya misalkan kita mengkonversi nilai 2 binernya bukan 10 melainkan 010. Setelah itu hasil seluruhnya diurutkan kembali.

h. Konversi bilangan biner ke octal.

   Konversi bilangan biner ke octal sebaliknya yakni dengan mengelompokkan angka biner menjadi tiga-tiga dimulai dari sebelah kanan kemudian masing-masing kelompok dikonversikan kedalam angka desimal dan hasilnya diurutkan.

i. Konversi bilangan hexadesimal ke biner.

   Sama dengan cara konversi bilanga octal ke biner, bedanya kalau bilangan octal binernya harus 3 buah, bilangan desimal binernya 4 buah. Misal kita konversi 2 hexa menjadi biner hasilnya bukan 10 melainkan 0010.

j. Konversi bilangan biner ke hexadecimal.

   Teknik yang sama pada konversi biner ke octal. Hanya saja pengelompokan binernya bukan tiga-tiga sebagaimana pada bilangan octal melainkan harus empat-empat.

k. Konversi bilangan octal ke hexadesimal.

   Teknik mengonversi bilangan octal ke hexa desimal adalah dengan mengubah bilangan octal menjadi biner kemudian mengubah binernya menjadi hexa. Ringkasnya octal->biner->hexa

l. Konversi bilangan hexadesimal ke octal

   Begitu juga dengan konversi hexa desimal ke octal yakni dengan mengubah bilangan hexa ke biner kemudian diubah menjadi bilangan octal. Ringkasnya hexa->biner->octal.

C. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop atau PC
2. Simulator EMU 8086

D. LANGKAH KERJA

1. Mendownload aplikasi simulator EMU 8086 pada laptop atau PC.
2. Instalisasi aplikasi EMU 8086 pada laptop atau PC.
3. Memulai untuk membuat New Project pada aplikasi Emu 8086.
4. Memulai membuat pemrograman menggunakan Bahasa Assembly.
5. Menguji hasil pemrograman dengen mencompile pada aplikasi Emu8086.

E. SOAL DAN HASIL

1) Buat program untuk mengubah data decimal dua digit yang ada pada Reg CH menjadi Oktal. Simpan hasil konversi pada Reg DX.

Jawab:

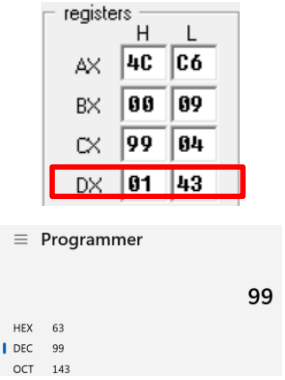
Program	Hasil dan Kalkulator

```
TITLE LAB06 NO01 ;(LOOK UP TABLE)
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.CODE
.DATA
HASIL DW 0,1,2,3,4,5,6,7,10H,11H
      DW 12H,13H,14H,15H,16H,17H,20H,21H,22H,23H
      DW 24H,25H,26H,27H,30H,31H,32H,33H,34H,35H
      DW 36H,37H,40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
      DW 50H,51H,52H,53H,54H,55H,56H,57H,60H,61H
      DW 62H,63H,64H,65H,66H,67H,70H,71H,72H,73H
      DW 74H,75H,76H,77H,100H,101H,102H,103H,104H,105H
      DW 106H,107H,110H,111H,112H,113H,114H,115H,116H,117H
      DW 120H,121H,122H,123H,124H,125H,126H,127H,130H,131H
      DW 132H,133H,134H,135H,136H,137H,140H,141H,142H,143H
;CH <- DES
;   <- HES
;PISAHKAN SATUAN DAN PULUHAN, PULUHAN DIKALI 10
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX

        MOV AL,CH
        AND AL,0FH
        MOV BL,AL
        MOV BH,0    ;BX=SATUAN
        MOV AL,CH
        AND AL,0F0H
        MOV CL,4
        SHR AL,CL
        MOV AH,0
        ADD AX,AX
        MOV SI,AX ;PULUHAN KALI 2
        ADD AX,AX
        ADD AX,AX ;PULUHAN KALI 8
        ADD AX,SI ;PULUHAN KALI 10
        ADD AX,BX ;NILAI INPUT YANG SUDAH DIHEKSIMALKAN, AX = INPUT HEKSADESIMAL
        ADD AX,AX ;DIKALIKAN DUA KARNA TIAP MEMORI DIISI OLEH 2, GANDAKAN INPUT
        MOV SI,AX
        MOV DX,HASIL+SI

        MOV AH,4CH
        INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```



2) Buat program untuk mengubah data Oktal 2 digit yang ada pada Reg CH menjadi Desimal. Simpan hasil konversi pada Reg CL.

Jawab:

Program	Hasil dan Kalkulator

```
TITLE L6_02
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN    PROC
        MOV CH,77H
        CMP CH,0H
        JZ  SINI4

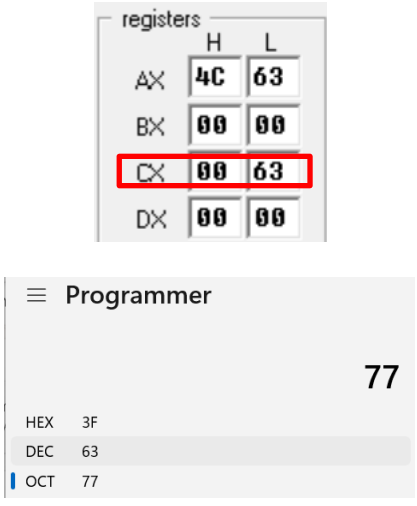
SINI1:  DEC CH
        MOV BH,CH
        AND BH,0FH
        CMP BH,08H
        JB  SINI2
        SUB CH,8H

SINI2:  MOV BH,CH
        AND BH,0F0H
        CMP BH,80H
        JB  SINI3
        SUB CH,80H

SINI3:  ADD AL,1H
        DAA
        ADC AH,0

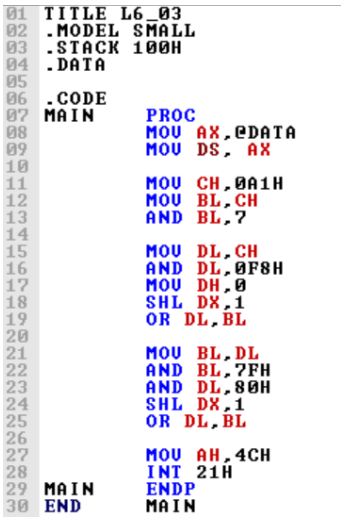
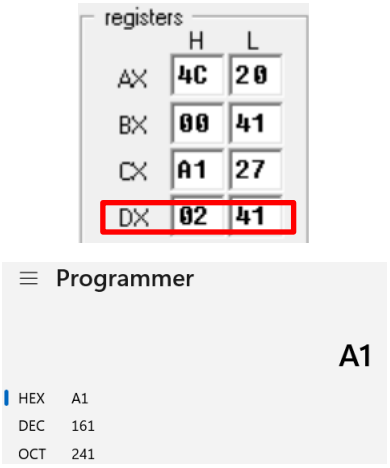
SINI4:  CMP CH,0H
        JNZ SINI1
        MOV CL,AL

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN    ENDP
END     MAIN
```



3) Buat program untuk mengubah data Heksadecimal 2 digit yang ada pada Reg CH menjadi Oktal. Simpan hasil konversi pada Reg DX.

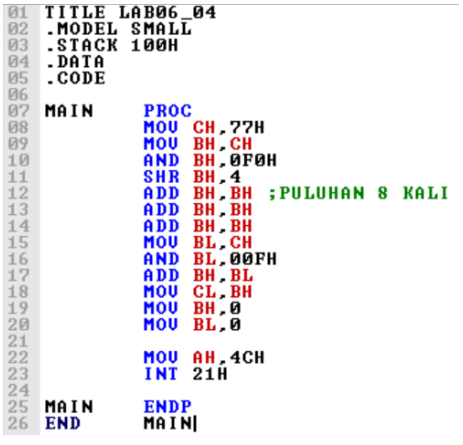
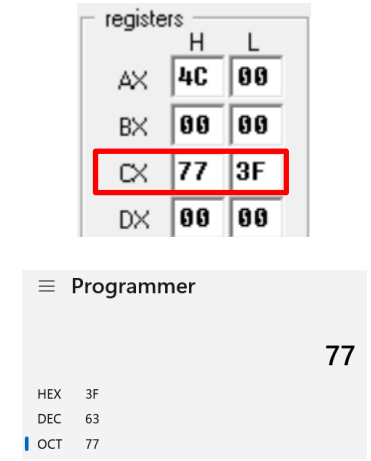
Jawab:

Program	Hasil dan Kalkulator
	

```
01 TITLE L6_03
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05
06 .CODE
07 MAIN     PROC
08          MOV AX,@DATA
09          MOV DS, AX
10
11          MOV CH,0A1H
12          MOV BL,CH
13          AND BL,7
14
15          MOV DL,CH
16          AND DL,0F8H
17          MOV DH,0
18          SHL DX,1
19          OR DL,BL
20
21          MOV BL,DL
22          AND BL,7FH
23          AND DL,80H
24          SHL DX,1
25          OR DL,BL
26
27          MOV AH,4CH
28          INT 21H
29 MAIN     ENDP
30 END      MAIN
```


4) Buat program untuk mengubah data Oktal 2 digit yang ada pada Reg CH menjadi Heksadesimal. Simpan hasil konversi pada Reg CL.

Jawab:

Program	Hasil dan Kalkulator
	

```
01 TITLE LAB06_04
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 .CODE
06
07 MAIN     PROC
08          MOV CH,77H
09          MOV BH,CH
10          AND BH,0F0H
11          SHR BH,4
12          ADD BH,BH ;PULUHAN 8 KALI
13          ADD BH,BH
14          ADD BH,BH
15          MOV BL,CH
16          AND BL,00FH
17          ADD BH,BL
18          MOV CL,BH
19          MOV BH,0
20          MOV BL,0
21
22          MOV AH,4CH
23          INT 21H
24
25 MAIN     ENDP
26 END      MAIN
```

5) Buat program untuk mengubah data decimal 4 digit yang ada pada Reg CX menjadi Oktal. Simpan hasil konversi pada Reg BL:DX.

Jawab:

Program	Hasil dan Kalkulator

```
TITLE LAB06_05
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV [210],0
        MOV [220],0
        MOV [230],0
        MOV [240],0

        MOV CX,9900H
        MOV DX,CX
        MOV AX,DX
        CMP DX,8
        JB  LUP6
LUP:    CMP AX,4096H
        JAE LUP1
        CMP AX,512H
        JAE LUP2
        CMP AX,64H
        JAE LUP3
        CMP AX,8
        JAE LUP4
        JMP LUP5

LUP1:   MOV [200],AL
        MOV AL,AH
        SUB AL,40H
        DAS
        MOV AH,AL
        MOV AL,[200]
        SUB AL,96H
        DAS
        SBB AH,0
        INC [210]
        CMP AX,4096H
        JAE LUP1
        JMP LUP

LUP2:   MOV [200],AL
        MOV AL,AH
        SUB AL,5H
        DAS
        MOV AH,AL
        MOV AL,[200]
        SUB AL,12H
        DAS
        SBB AH,0
        INC [220]
        CMP AX,512H
        JAE LUP2
        JMP LUP

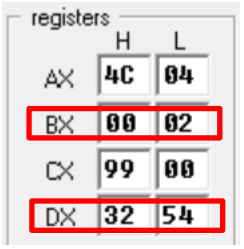
LUP3:   SUB AX,64H
        DAS
        INC [230]
        CMP AX,64H
        JAE LUP3
        CMP AX,8
        JMP LUP

LUP4:   SUB AL,8
        DAS
        INC [240]
        CMP AL,8
        JAE LUP4
        JMP LUP

LUP5:   MOV BH,0
        MOV BL,[210]
        MOV DH,[220]
        SHL DH,4
        ADD DH,[230]
        MOV DL,[240]
        SHL DL,4
        ADD DL,AL

LUP6:   MOV AH,4CH
        INT 21H

MAIN    ENDP
END     MAIN
```





6) Buat program untuk mengubah data decimal 6 digit yang ada pada Reg CL:BX menjadi Oktal. Simpan hasil konversi pada Reg DI:DX.

Jawab:

Program	Hasil dan Kalkulator

```
MAIN    PROC
        MOV SI,0
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX

        MOV BP,BX
        ;KONVERSI SATUAN DES KE OKT<DISIMPAN DI BL>
        MOV AL,CH
        AND AL,0FH
        MOV BL,AL
        CMP BL,7H
        JBE SANA
        ADD BL,8H
SANA:
        ;KONVERSI PULUHAN DES KE OKT<DISIMPAN DI AX>
        ;DENGAN CARA DIGANDAKAN 3 KALI
        ;DITAMBAHKAN BIL. HASIL GANDA PERTAMA
        ;DITAMBAHKAN SATUAN
        MOV AL,CH
        AND AL,0F0H
        MOV CL,4H
        SHR AL,CL
        CMP AL,7H
        JBE SINI
        ADD AL,8H
SINI:
        MOV AH,0
        ADD AL,AL
        MOV CL,AL
        AND CL,0FH
        CMP CL,08H
        JB DITU1.0
        ADD AL,08H
DITU1.0: MOV CL,AL
        AND CL,0F0H
        CMP CL,80H
```

BX 45 74
CX 00 35

7) Buat program untuk mengubah data-data decimal 6 digit menjadi Heksadesimal. Data input dan output disimpan pada Data Area. Data Input:

Jawab:

Program	Hasil dan Kalkulator

```
TITLE LAB06_07
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
DAT DD 123456,987654,999999,232323,5556556,987654,500000
HASIL DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV SI,0
        MOV DI,0
        MOV CX,0

LUP1:   MOV AX,[DAT+SI]
        INC SI
        INC SI
        MOV BX,[DAT+SI]

        MOV [HASIL+DI],AX
        INC DI
        INC DI
        MOV [HASIL+DI],BX

        INC SI
        INC SI

        INC DI
        INC DI

        INC CX
        CMP CX,7H
        JNZ LUP1

        MOV AH,4CH
        INT 21H

MAIN    ENDP
END MAIN
```

```
HASIL   0001E240h, 000F1206h, 000F423Fh, 00038B83h,
0054C94Ch, 000F1206h, 0007A120h
```

calculator - expression evaluator

show result as: decimal / hex / oct / bin

treat hex,oct,bin as: signed / word / byte

clear

help

```
123456=
1E240h
987654=
0F1206h
999999=
0F423Fh
232323=
38B83h
5556556=
87E0Ch
987654=
0F1206h
500000=
7A120h
```

8) Buat program untuk mengubah data Oktal 4 digit yang ada pada Reg CX menjadi desimal. Simpan hasil konversi pada Reg DX.

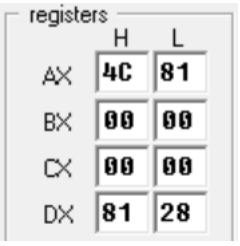
Jawab:

Program

```
001 TITLE LAB06_08
002 .MODEL SMALL
003 .STACK 100H
004 .DATA
005 .CODE
006 MAIN    PROC
007         MOV AX,@DATA
008         MOV DS,AX
009         MOV BX,0
010
011         MOV DL,CL
012         AND CX,1234H
013         SHR CL,1
014         SHR CL,1
015         SHR CL,1
016         SHR CL,1
017         MOV AL,CL
018         ADD AL,AL
019         DAA
020
021         SUB DL,AL
022         MOV AL,DL
023         SUB AL,0
024         DAS
025         MOV DL,AL
026
027         MOV SI,DX
028
029         SHR CX,1
030         SHR CX,1
031         SHR CX,1
032         SHR CX,1
033         SHR CX,1
034         SHR CX,1
035         SHR CX,1
036         SHR CX,1
037
038         MOV CH,CL
039         AND CL,0FH
040         AND CH,0F0H
041
042         SHR CH,1
043         SHR CH,1
044         SHR CH,1
045         SHR CH,1

047         MOV AX,0
048
049 LUP1:   CMP CL,0
050         JA  S1
051         MOV CL,0
052         JBE LUP2
053 S1:     ADD AL,64H
054         DAA
055         ADC AH,0
056         MOV BL,AL
057         MOV AL,AH
058         ADD AL,0
059         DAA
060         MOV BH,AL
061         MOV AL,BL
062         MOV AH,BH
063         DEC CL
064         JNZ LUP1
065         CMP CH,0
066         MOV DX,0
067         JBE EX
068
069         MOV AX,0
070         MOV DX,0
071 LUP2:   ADD AX,512H
072         DAA
073         MOV DL,AL
074         MOV AL,AH
075         ADD AL,0
076         DAA
077         MOV DH,AL
078         MOV AX,DX
079         DEC CH
080         JNZ LUP2
081         MOV DX,AX
082
083 EX:     ADD DX,SI
084         MOV AX,0
085         MOV AL,DL
086         ADD AL,0
087         DAA
088         ADC AH,0
089         MOV DL,AL
090         MOV AL,AH
091         ADD AL,DH
```

Hasil



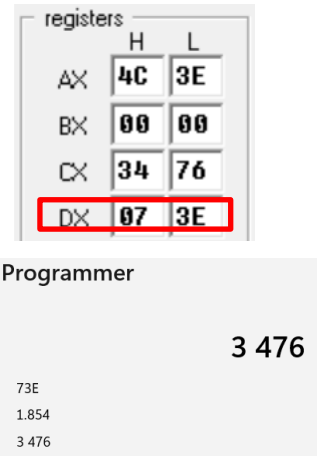
```
092             DAA
093             MOV  DH,AL
094
095             ADD  DX,BX
096             MOV  AX,0
097             MOV  AL,DL
098             ADD  AL,0
099             DAA
100             ADC  AH,0
101             MOV  DL,AL
102             MOV  AL,AH
103             ADD  AL,DH
104             DAA
105             MOV  DH,AL
106
107 EXIT:      MOV  AH,4CH
108             INT  21H
109
110 MAIN        ENDP
111 END         MAIN
```

9) Buat program untuk mengubah data Oktal 4 digit yang ada pada Reg CX menjadi Heksadesimal. Simpan hasil konversi pada Reg DX.

Jawab:

Program	Hasil

```
01 TITLE LAB06_09
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05     TEMP DB 3 DUP(0)
06     AMAN DB 3 DUP(0)
07 .CODE
08 MAIN PROC
09     MOV AX,@DATA
10     MOV DS,AX
11     MOV SI,0
12
13     MOV CX,3476H
14     MOV AL,CH
15     AND AL,0F0H
16     SHR AL,4
17     MOV AH,AL
18     CALL TAMB
19     CALL KALI
20     MOV AL,CH
21     AND AL,0FH
22
23     MOV AH,AL
24     CALL TAMB
25     CALL KALI
26     MOV AL,CL
27     AND AL,0F0H
28     SHR AL,4
29     MOV AH,AL
30     CALL TAMB
31     CALL KALI
32     MOV AL,CL
33     AND AL,0FH
34     MOV AH,AL
35     CALL TAMB
36     MOV AL,[TEMP+1]
37     MOV DH,AL
38     MOV AL,[TEMP]
39     MOV DL,AL
40     MOV AH,4CH
41     INT 21H
42     MAIN ENDP
```



```
KALI PROC
    MOV AL,[TEMP]
    ADD AL,AL
    MOV [TEMP],AL
    MOV AL,[TEMP+1]
    ADC AL,AL
    MOV [TEMP+1],AL
    MOV AL,[TEMP]
    MOV [AMAN],AL
    MOV AL,[TEMP+1]
    MOV [AMAN+1],AL
;-------------------------
    MOV AH,2
    SANA: MOV AL,[TEMP]
    ADD AL,AL
    MOV [TEMP],AL
    MOV AL,[TEMP+1]
    ADC AL,AL
    MOV [TEMP+1],AL
    DEC AH
    JNZ SANA

    RET
    KALI ENDP
TAMB PROC
    MOV AL,[TEMP]
    ADD AL,AH
    MOV [TEMP],AL
    MOV AL,[TEMP+1]
    ADC AL,0
    MOV [TEMP+1],AL
    RET
TAMB ENDP
END MAIN
```

10) Buat program untuk mengubah data-data Oktal 6 digit menjadi desimal. Data input dan output disimpan pada Data Area. Data Input: 123456; 657354; 777777; 232323; 556556; 437654; 234000.

Jawab:

Program

```
TITLE LAB06_10
.MODEL SMALL
.STACK 200H
.DATA

BM1 DB 56H,34H,12H, 54H,73H,65H, 77H,77H,77H
    DB 23H,23H,23H, 56H,65H,55H, 54H,76H,43H
    DB 00H,40H,23H,
BM2 DB 21 DUP (0)

.CODE
MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX
      MOV SS,AX

LUP:  MOV AX,0
      MOV BX,0
      MOV CX,0
      MOV DX,0
      MOV BH,[BM1+SI+2]
      MOV BL,[BM1+SI+1]

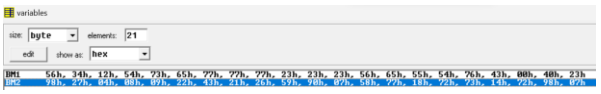
      MOV AL,BH
      AND AL,0F0H
      SHR AL,4
      CALL KALI

      MOV AL,BH
      AND AL,0FH
      MOV AH,0
      ADD AX,DX
      DAA
      CALL KALI

      MOV AL,BL
      AND AL,0F0H
      SHR AL,4
      MOV AH,0
      ADD AX,DX
      DAA
      CALL KALI

      MOV AL,BL
      AND AL,0FH
      MOV AH,0
```

Hasil






```
1234560=
42798
673540=
28396
7777770=
262143
2323230=
79059
5565560=
187758
4376540=
147372
2340000=
79872
```

```
047         ADD AX,DX
048         DAA
049         CALL KALI
050
051         MOV BL,BM1[SI]
052         MOV AL,BL
053         AND AL,0F0H
054         SHR AL,4
055         MOV AH,0
056         ADD AX,DX
057         DAA
058         CALL KALI
059
060         MOV AL,BL
061         AND AL,0FH
062         MOV AH,0
063         ADD AX,DX
064         DAA
065         MOV DL,AL
066
067         MOV BM2[SI+2],CL
068         MOV BM2[SI+1],DH
069         MOV BM2[SI],DL
070         ADD SI,3
071         CMP SI,21
072         JNZ LUP
073
074         MOV AH,4CH
075         INT 21H
076 MAIN ENDP
077
078 KALI PROC
079         ADC AH,0
080         MOV DH,AH
081 LUP1: MOV DL,AL
082         MOV AL,CL
083         ADD AL,AL
084         DAA
085         MOV CL,AL
086         MOV AL,DH
087         ADD AL,AL
088         DAA
089         ADC CL,0
090         MOV DH,AL
091         MOV AL,DL

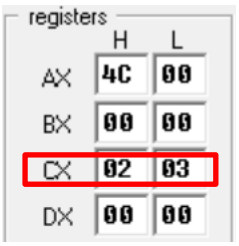
092         ADD AL,AL
093         DAA
094         ADC DH,0
095         MOV DL,AL
096         INC DI
097         CMP DI,3
098         JNZ LUP1
099         MOV DI,0
100         RET
101 KALI ENDP
102 END MAIN
```

11) Buat program untuk mengubah data biner 8 bit yang berada pada REG CH menjadi kode GRAY [GRAY CODE]. Simpan hasil konversi pada REG CL.

Jawab:

Program	Hasil

```
01 TITLE LAB06_11
02
03 .MODEL SMALL
04 .STACK 64
05 .CODE
06 MAIN PROC
07      MOV CL,CH
08      SHR CL,1
09      XOR CL,CH
10      MOV AH,4CH
11      INT 21H
12
13 MAIN ENDP
14 END MAIN
```

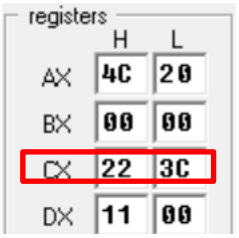


12) Buat program untuk mengubah data Gray 8 bit yang berada pada REG CH menjadi Biner. Simpan hasil konversi pada REG CL.

Jawab:

Program	Hasil

```
01 TITLE  LAB6 NO_12
02
03 .MODEL SMALL
04 .STACK 100H
05 .DATA
06 .CODE
07
08 MAIN PROC NEAR
09
10     MOV AX,@DATA
11     MOV DS,AX
12     MOV DH,CH
13     RCL DH,1
14
15     PUSHF
16     RCL CL,1
17     MOV DL,7
18
19 L1: RCL DH,1
20     JNC L3
21     POPF
22     CMC
23 L2: PUSHF
24     RCL CL,1
25     DEC DL
26     JNZ L1
27
28     MOV AH,4CH
29     INT 21H
30
31 L3: POPF
32     JMP L2
33
34 MAIN ENDP
35 END MAIN
```



13) Buat program untuk mengubah data biner 16 bit yang berada pada REG CX menjadi kode GRAY [GRAY CODE]. Simpan hasil konversi pada REG DX.

Jawab:

Program	Hasil

```
01 TITLE  LAB6 NO_13
02
03 .MODEL SMALL
04 .STACK 100H
05 .DATA
06 .CODE
07
08 MAIN PROC NEAR
09
10     MOV AX,@DATA
11     MOV DS,AX
12
13     MOV DX,CX
14     SHR DX,1
15     XOR DX,CX
16
17     MOV AH,4CH
18     INT 21H
19
20 MAIN ENDP
21 END MAIN
```

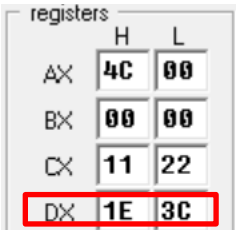


14) Buat program untuk mengubah data Gray 16 bit yang berada pada REG CX menjadi Biner. Simpan hasil konversi pada REG DX.

Jawab:

Program	Hasil

```
01 TITLE  LAB6 NO_14
02
03 .MODEL SMALL
04 .STACK 100H
05 .DATA
06 .CODE
07
08 MAIN PROC NEAR
09
10      MOV AX,@DATA
11      MOV DS,AX
12      MOV AX,CX
13      RCL AX,1
14
15      PUSHF
16      RCL DX,1
17      MOV BX,0FH
18
19 L1:  RCL AX,1
20      JNC L3
21      POPF
22      CMC
23 L2:  PUSHF
24      RCL DX,1
25      DEC BX
26      JNZ L1
27
28      MOV AH,4CH
29      INT 21H
30
31 L3:  POPF
32      JMP L2
33
34 MAIN ENDP
35 END MAIN
```



F. ANALISA DATA

Pada pratikum kali ini dengan judul “Program Konversi Data” menggunakan aplikasi simulator EMU 8086. Untuk penulisan program, jika nilai angka dalam bentuk huruf yaitu lebih dari 9 digit maka harus diawali dengan angka 0, sedangkan jika angka berada pada rentang 0-9 maka tidak perlu diawali dengan angka 0.

Pada program pertama, untuk mengubah data desimal 2 digit menjadi data oktal maka digunakan metode look up table. Metode ini menggunakan tambahan instruksi yaitu SHR dengan fungsi untuk menggeser data ke arah kanan. Hasil nilai akan muncul pada register DX. Untuk 2 buah data dapat diinputkan melalui register CH dengan menekan tombol Reload terlebih dahulu. Disini saya memasukkan data pada register CH yaitu 99 dan akan menghasilkan data pada register DX yaitu 0143. Hal ini sudah dibuktikan melalui kalkulator dan terbukti benar.

Pada program kedua untuk mengubah data oktal 2 digit menjadi data desimal dan disimpan pada register CL. Pada program ini saya menggunakan nilai data sebesar 77 oktal dan menghasilkan nilai 63 data desimal pada register CL. Pada program nya, menggunakan fungsi loop yang diberi label ‘SINI’. Hasil data pada program kedua ini sudah terbukti benar melalui kalkulator.

Pada program ketiga untuk mengubah data Heksadesimal sebanyak 2 digit pada register CH menjadi data Oktal maka pada program ini digunakan instruksi SHL dengan fungsi untuk menggeser data ke arah kiri. Pada program ini saya memasukkan nilai A1 data heksadesimal dan mendapatkan nilai 0241 pada register DX. Hal ini sudah terbukti benar melalui kalkulator.

Pada program keempat untuk mengubah data Oktal sebanyak 2 digit menjadi data Heksadesimal dan disimpan pada register CL maka dilakukan konversi data dengan menggunakan instruksi SHR. Pada program keempat ini saya memasukkan nilai 77 pada register CH dan mendapatkan nilai 3F pada register CL. Hal ini sudah terbukti benar melalui kalkulator.

Pada program kelima untuk mengubah data desimal sebanyak 4 digit menjadi data oktal dan hasilnya disimpan pada register BL:DX. Pada program ini saya mengimputkan nilai 9900 pada register CX dan menghasilkan nilai 23254 pada register BL:DX. Pada program ini menggunakan instruksi loop, SHL, SBB, DAS, INC, CMP, JAE, JMP, dan JB instruksi-instruksi ini digunakan untuk mengkonversi nilai data desimal menjadi data oktal.

Pada program keenam, untuk mengubah data desimal sebayak 6 bit pada register CL:BX menjadi data Oktal pada register DI:DX maka digunakan instruksi loop dengan label “SANA, SINI, dan DITU”. Digunakan juga instruksi CMP, JBE, SHR, dan JB untuk mengkonversi nilainya.

Pada program ketujuh, untuk mengubah data-data desimal sebanyak 6 digit menjadi data heksadesimal dengan input dan output yang disimpan pada data area dengan data input: 123456; 987654; 999999; 232323; 556556; 987654; 500000. Maka digunakan sebuah counter dengan menggunakan instruksi INC. Hal ini dimaksudkan agar nantinya data yang dihasilkan berupa data heksadesimal. Pada program ketujuh ini saya sudah memberikan bukti kalkulator nya dan sudah terbukti benar.

Pada program kedelapan, untuk mengubah data oktal sebanyak 4 digit menjadi data desimal ini sama dengan program kedua dengan langkah yang ditambah pada bagian loop nya dengan instruksi lainnya, maka didapatkan hasil pada register DX yaitu 8128.

Pada program kesembilan, untuk mengubah data Oktal sebanyak 4 digit menjadi data heksadesimal maka digunakan instruksi loop. Pada program ini saya menginputkan data 3476 oktal maka didapatkan nilai 073E heksadesimal. Pada program nya hampir sama dengan program konversi oktal – heksadesimal, hanya saja penggunaan loop dan perulangan instruksi nya lebih banyak.

Pada program kesepuluh, untuk mengubah data-data oktal sebanyak 6 digit menjadi data desimal dengan nilai input dan output pada data area, besarnya data input adalah: 123456; 657354; 777777; 232323; 556556; 437654; 234000. Digunakanlah instruksi Subrutin, Subrutin pada program ini saya beri label “KALI” instruksi ini digunakan untuk mengkonversi maka nantinya data akan terkonversi sesuai dengan hasil perhitungan pada kalkulator.

Pada program kesebelas untuk merubah data biner 8 bit pada register CH menjadi kode GRAY maka diperlukan isntruksi XOR dan SHR agar dapat mengkonversinya. Pada program ini dimasukkanlah nilai CH 02 dengan memastikan telah me Reload nya terlebih dahulu maka dihasilkan nilai CL sebesar 03. Hal ini telah terbukti dengan mengujinya dengan prinsip data biner yaitu 01.

Pada program keduabelas untuk mengubah data Gray sebanyak 8 bit menjadi data biner serta disimpan masing-masing pada register CH dan CL. Maka langkahnya hampir sama dengan langkah program kesebelas, hanya saja pada

program ini digunakan loop dengan label “L1, L2, dan L3”. Pada program ini dimasukkan nilai 22 pada register CH dan dihasilkan nilai 3C pada register CL.

Pada program ketigabelas, untuk mengubah data biner 16 bit menjadi kode GRAY maka digunakanlah prinsip pada program kesebelas yaitu dengan belibatkan instruksi SHR dan XOR. Karena input disimpan pada register CX dan keluaran nya pada register DX, pada program ini saya memasukkan data pada register CX yaitu nilai 1122 menjadi nilai 19B3 pada register DX.

Pada program keempat belas, untuk mengubah data GRAY 16 bit menjadi data biner maka diperlukan penggunaan instruksi PUSHF, RCL, POPF, DEC, JNZ, dan loop. Instruksi ini nantinya yang akan terlibat dalam perubahan datanya. Pada register CX program ini saya memasukkan nilai 1122 dan menghasilkan nilai pada register DX sebesar 1E3C

G. KESIMPULAN

Praktikum dengan judul “Program Konversi Data” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Program berikut berfungsi untuk mengawali program:

   ```
   TITLE
   .MODEL SMALL
   .STACK 100H
   .DATA
   .CODE
   MAIN    PROC
   ```

2. Program berikut berfungsi untuk mengakhiri program:

   ```
   MOV AH,4CH
   INT 21H
   MAIN ENDP
   END MAIN
   ```

3. Untuk mengurangkan bilangan maka dapat menggunakan instruksi SUB dan SBB. Dimana kedua perjelasan dari kedua perintah tersebut dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

4. Untuk melakukan koreksi, maka data harus dipindahkan terlebih dahulu ke register AL. pengkoreksian ini hanya dapat dilakukan per 2 digit dari belakang karena harus pada register AL.
5. Koreksi pengurangan untuk oktal dapat dilakukan dengan mengurangi semua di awal kemudian dikoreksi setiap 1 digit mulai dari belakang. Koreksi

pengurangan untuk oktal dapat dilakukan dengan cara membandingkan tiap digit dengan 8, jika lebih dari 8 maka digit tersebut dikurang dengan 8

6. Konversi bilangan dapat dilakukan dengan metode 2 perhitungan, satu menghitung maju secara bilangan tujuan, dan satu menghitung mundur secara bilangan asal.
7. Proses konversi data pada aplikasi Emu8086 ini memiliki 3 metode
8. Metode 1 yaitu dengan cara manual dengan cara mengkoreksi bilangan lalu memisahkan bilangan ke-0, ke-1, ke-2 sampai seterusnya dan digandakan. penggandaan ke-1 dan ke 3 dijumlahkan juga dengan biilangan ke-0. Dengan bilangan ke-0 tidak perlu digandakan.
9. Metode 2 yaitu metode counter yang menghitung maju secara bilangan tujuan dan menghitung mundur secara bilangan asal.
10. Metode 3 yaitu look-up table dengan memanfaatkan memory, data bilangan tujuan disimpan, kemudian dipanggil sesuai dengan bilangan asal atau input

H. SARAN

Saran saya dalam melakukan praktikum ini yaitu ketelitian saat sedang menuliskan program harus ditingkatkan, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan jika penulisan program kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Kho, D. “Pengertian Mikroprosesor dan Cara Kerja Mikroprosesor”. (Diakses pada 21 Maret 2024). Available : https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerjamikroprosesor-adalah/

Catur. 2018. “Pengertian Register dan Jenis-Jenis Register”. (Diakses pada 21 Maret 2024). Available : http://garudacyber.co.id/artikel/1486-pengertian-register-dan-jenis-jenis-register.

Hasanah, Rahmawati. 2019. Mikroprosesor dan Interface. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.